

02

생물의 분류체계

핵심 내용  **매라보기**

“지구상의 생물을
진화적 **유연관계**에 따라
분류하고 **계통수**를 그려서
표현할 수 있다.”

1 생물의 분류

지구상에는 셀 수 없이 많은 생물이 살고 있다. 생물다양성을 이해하고 다양한 생물 사이의 관계를 알기 위해서는 각 생물의 이름을 지어 주고, 상호 간의 진화적 관계를 밝히는 과정이 필요하다.

1. 생물분류

(1) **생물분류**: 생물을 공통된 특징에 따라 크고 작은 집단으로 무리 짓는 것으로, 생물의 고유한 특징을 이용하여 생물 사이의 진화적으로 가깝거나 먼 관계, 즉 유연관계에 따라 생물을 분류한다. 이렇게 분류한 생물 무리를 분류군이라고 한다.

(2) **종**: 생물분류의 기본 단위로, 일반적으로 통용되는 종의 정의에는 형태학적 종과 생물학적 종이 있다.

① **형태학적 종**: 18세기 스웨덴의 생물학자인 린네(Linné, C. von., 1707~1778)는 종이 불변한다는 생각을 바탕으로, 기준으로 삼은 개체와 유사한 형태의 개체를 같은 종으로 분류하였다. 이와 같이 생물의 형태가 다른 집단과 구별되는 무리를 형태학적 종이라고 한다. 형태학적 종의 개념은 주로 균류와 식물의 분류에 사용한다.

② **생물학적 종**: 20세기 이후 종은 불변이 아니라는 사실이 알려지고 유전학이 발달하면서 새로운 종의 정의가 나타났다. 자연 상태에서 서로 교배하여 생식 능력이 있는 자손을 낳을 수 있는 무리를 생물학적 종이라고 한다. 즉 생물학적 종은 다른 종과 생식적으로 격리되어 교배하지 않는다. 생물의 유전적인 특징으로 정의하는 종의 개념은 주로 동물의 분류에 사용한다.



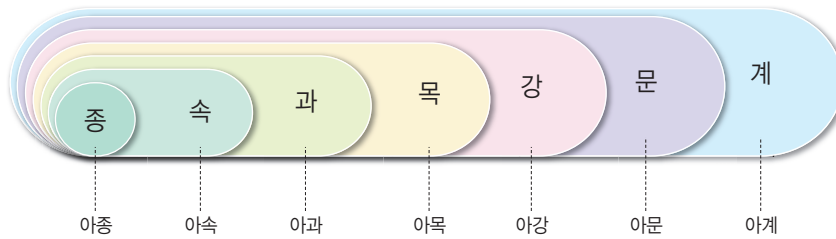
▲ **노새** 노새는 생식 능력이 없으므로 부모인 말과 당나귀는 다른 종에 속한다. 노새처럼 서로 다른 종간의 교배로 태어난 개체를 중간잡종이라고 한다.



▲ **폴든두들** 폴든두들은 생식 능력이 있으므로 부모인 골든리트리버와 스탠다드푸들은 같은 종에 속한다.

(3) **분류계급**: 생물의 특징을 조사하여 비슷한 종끼리 묶고, 이들을 더 넓은 범위에서 비슷한 집단을 묶는 과정을 반복하면서 계층적 구조를 만들 수 있다. 이처럼 생물을 분류 범주가 좁은 것부터 포괄적인 것까지 묶어서 나타낸 것을 분류계급이라고 한다.

- ① 분류계급의 구성: 린네는 종, 속, 과, 목, 강, 문, 계라는 분류계급을 확립하여 각 계급에 공통의 특징을 가지는 생물을 무리지었다. 이후 미국의 생물 물리학자인 우즈(Woese, C. R., 1928~2012)가 역이라는 최상위 계급을 제안하였고, 현재는 많은 생물학자가 가장 하위 계급인 종부터 가장 큰 계급인 역까지 총 8단계로 구성된 분류계급을 사용한다.
- ② 분류계급의 세분화: 분류계급에서 각 계급의 어두에 '아'를 붙여 아종, 아속, 아과 등으로 상세 분류할 수 있다. 종보다 하위 계급으로 아종 외에 변종, 품종이 있다.
- ③ 분류계급의 특징: 같은 하위 계급에 속하는 생물은 같은 상위 계급에 속한다. 종에서 역으로 갈수록 같은 계급에 속하는 생물의 종류는 더 다양해지며, 하위 계급에 함께 속하는 생물일수록 유연관계가 가깝다.



▲ 생물의 분류계급

아종, 변종, 품종

- **아종(subspecies)**: 같은 종이지만 형태나 지리적 분포가 다른 생물 집단이다. 시베리아호랑이와 벵갈호랑이는 모두 호랑이의 아종이다.
- **변종(variety)**: 같은 종이지만 자연 돌연변이에 의해 몇 가지 형질과 지리적 분포가 달라진 생물 집단이다. 고추의 변종으로 피망이, 벼의 변종으로 찰벼가 있다.
- **품종(forma)**: 같은 종이지만 사람이 재배하고 사육하면서 형질이 개량된 생물 집단이다. 햄프셔는 돼지의 품종이고 부사와 홍옥은 사과 품종이다. 품종은 자연 상태에서 일어나는 변이로 인해 만들어지는 것으로, 인위적으로 개량한 원예종과는 다른 개념이다.

기준에 따른 형질의 구분

특정 형질이 공통조상에서 유래한 것인지 또는 파생한 것인지는 상대적인 것이므로, 기준점을 어떻게 잡느냐에 따라 다르게 판단할 수 있다. 예를 들어 조류의 깃털은 척추동물 집단 안에서는 조류에서만 나타나므로 공유 파생 형질이지만, 조류 집단 안에서는 공유 조상 형질이다.

2. 학명

종을 부르는 이름은 지역이나 언어에 따라 다르므로 통일된 명칭을 정하기 위해 학명을 사용한다. 학명은 국제적으로 통용되는 종의 이름으로, 린네가 창안한 이 명법에 기초하여 만든다.

- (1) **이명법**: 생물종의 이름을 ‘속명+종소명+명명자’의 형식으로 표기한다. 속명과 종소명은 라틴어 또는 라틴어화한 단어를 사용하고, 이탤릭체로 표기하거나 밑줄을 그어 표시한다. 속명의 첫 글자는 대문자로, 속명의 나머지 글자와 종소명은 소문자로 표기한다. 명명자는 정체를 사용하여 첫 글자는 대문자로, 나머지는 소문자로 표기하는데, 이름의 첫 글자만 쓰거나 아예 생략할 수 있다.
- (2) 학명을 알면 속명을 확인하여 종 사이의 유연관계를 파악할 수 있으며, 명명한 분류학자의 이름이나 서식지 등에 관한 정보를 얻을 수 있다.

학명(이명법): 속명 + 종소명 + 명명자

예 사람: *Homo sapiens* Linné

속명, 종소명의 특징

속명은 단수 명사를 사용하고 종소명은 종의 특징을 나타내는 형용사를 사용한다. 학명에는 생물이 처음 발견된 지역을 나타내는 단어가 사용되기도 하는데, 우리나라에서 발견된 구상나무의 학명(*Abies koreana*)과 제주도에 사는 제주상사화의 학명(*Lycoris chejuensis*)이 그 예이다.

심화 + 세부 분류계급의 학명 표기

- ① 동물의 경우 아종명을 종소명 뒤에 표기하여 삼명법으로 나타낼 수 있다.



▲ 벵갈호랑이 *Panthera tigris tigris* L.



▲ 시베리아호랑이 *Panthera tigris altaica*

- ② 식물의 경우 아종, 변종, 품종 등을 종소명 뒤에 표기할 수 있다. 아종은 subsp., 변종은 var., 품종은 for. 의 약자를 붙인다.

일본단풍나무	<i>Acer palmatum</i>	아종	마쓰무라일본단풍나무	<i>Acer palmatum</i> subsp. <i>matsumurae</i> Koidz.
벼	<i>Oryza sativa</i> L.	변종	찰벼	<i>Oryza sativa</i> var. <i>glutinosa</i> Blanco
고추	<i>Capsicum annuum</i>	품종	야생고추(들고추)	<i>Capsicum annuum</i> for. <i>glabriusculum</i>

중요 개념 체크

정답과 해설 171쪽

1. 자연 상태에서 서로 교배하여 생식 능력이 있는 자손을 낳을 수 있는 개체의 무리를 (생물학적 종)이라고 한다.
2. 생물분류에 대한 설명으로 옳은 것은 ○, 옳지 않은 것은 ×로 표시하십시오.
 - (1) 생물의 분류계급은 범위가 좁은 것부터 종, 속, 과, 목, 강, 문, 계, 역으로 구성된다. (○)
 - (2) 생물의 학명을 알면 종 사이의 유연관계를 파악할 수 있다. (○)

2 생물의 계통과 계통수

다윈은 지구의 모든 생물이 공통조상으로부터 유래하였다고 생각하여 생물의 계통을 하나의 뿌리에서 기원한 나뭇가지 형태로 표현하였다.

1. 계통과 계통분류

심화 강의 100쪽

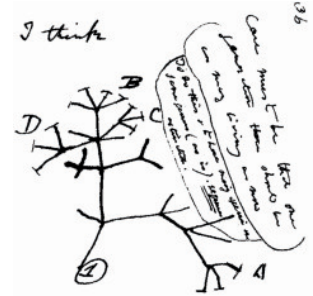
- (1) **계통:** 다양한 생물들 사이의 진화적 유연관계를 계통이라고 한다.
- (2) **계통분류:** 생물이 진화해 온 계통을 밝히는 것을 계통분류하고 한다. 계통분류를 하기 위해서는 분류 기준이 될 수 있는 형질을 결정하고 조사해야 한다. 형질을 결정할 때에는 되도록 환경에 따라 쉽게 변하지 않으면서 오랫동안 안정된 상태를 유지하여 계통을 밝힐 수 있는 특징을 사용한다.

2. 계통수

여러 종의 생물은 하나의 공통조상에서 진화하였으므로 생물의 유연관계를 하나의 뿌리에서 여러 갈래로 가지를 뻗는 형태로 표현할 수 있다. 이처럼 생물의 계통을 나무 모양으로 나타낸 것을 계통수라고 한다. 계통수를 분석하면 최근 공통조상의 공유 여부를 확인하고 생물 간의 유연관계 및 진화 경로를 파악할 수 있다.

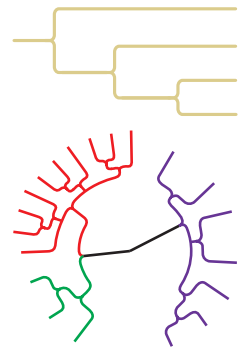
- (1) **계통수의 작성 기준:** 과거에는 생물의 외형적 특징이 주된 기준이었으나 최근에는 해부학적 구조, 발생 과정, 생식 방법, 생리적 특징과 유전자의 염기서열이나 단백질의 아미노산서열과 같은 분자생물학적 특징을 주요 기준으로 삼는다.

다윈이 표현한 생명의 나무



계통수를 그리는 다양한 방법

계통수의 가지는 그림과 같이 아래에서 위로, 또는 왼쪽에서 오른쪽으로 갈라지는 형태로 나타내거나 중심에서 사방으로 뻗는 원형으로 나타낼 수도 있다.



염기 치환 모델

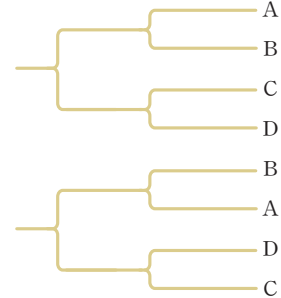
생물이 진화하면서 DNA 염기서열의 염기(A, T, G, C)가 어떻게 다른 염기로 바뀌는지를 수학적으로 설명하는 모델이다.

(2) **계통수 작성 방법:** 같은 형질을 가장 많이 공유하는 종부터 순서대로 나열하고, 원시적인 형질을 많이 갖는 종이 계통수에서 먼저 분기되도록 배열한다. 이후 계통수의 가치를 치면서 나머지 종들을 배열하여 계통수를 완성한다.

(3) **계통수 분석:** 계통수의 가장 아래쪽 또는 왼쪽에는 계통수에 제시된 모든 종의 공통조상이 위치하고, 각 가지의 끝 쪽에는 하나의 종 또는 분류군이 위치한다. 가지가 갈라지는 지점인 분기점은 공통조상에서 두 계통으로 나누어지는 것을 나타낸다. 두 종의 생물이 최근에 분기된 것일수록 최근 공통조상을 공유하므로 유연관계가 가깝다. 새로운 과학적 증거를 발견하여 생물 사이의 유연관계에 대한 이해가 더 깊어지면 진화의 역사를 반영하여 생물이 재분류되고 계통수 또한 수정된다.

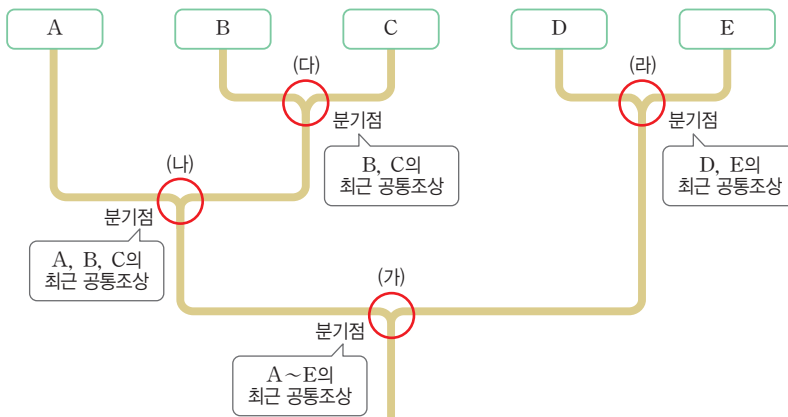
계통수의 표현

• 분기점에서 가지를 회전해도 계통수가 나타내는 진화적 관계는 동일하므로, 하나의 계통수를 그림과 같이 여러 가지 형태로 변형하여 나타낼 수 있다. 따라서 가지 끝에 있는 분류군의 순서는 중요하지 않다.



• 계통수에서 분기점을 연대에 맞춰 작성하면 가지의 길이를 진화상 변화의 양이나 특정 사건이 일어난 시간에 비례하도록 그릴 수도 있다.

분석 + 계통수의 특징과 해석



- 1 종 A~E는 모두 한 공통조상으로부터 진화하였다.
- (가)는 5종의 최근 공통조상을, (나)는 A, B, C의 공통조상을, (다)는 B, C의 공통조상을, (라)는 D, E의 공통조상을 나타낸다.
- 분기점의 위치와 순서를 확인하면 A, B, C에서 먼저 A가 분리되어 두 계통으로 나누어졌고, 그 이후 B와 C가 나누어졌다. → B와 C의 최근 공통조상은 A와 C의 최근 공통조상보다 늦게 출현하였다.
- 분기점 (가)를 기준으로 같은 가지에 속하는 생물집단인 A, B, C는 다른 가지의 생물집단인 D, E와 구별되는 공통적인 특징을 공유하고 있다. → A, B, C 사이의 유연관계는 D, E와의 유연관계보다 가깝다.

중요 개념 체크

정답과 해설 171쪽

1. 계통수에 대한 설명으로 옳은 것은 ○, 옳지 않은 것은 ×로 표시하십시오.

- (1) 생물의 계통을 나무 모양으로 나타낸 것을 계통수라고 한다. (○)
- (2) 생물의 형태만이 계통수를 작성하는 기준이 된다. (×)
- (3) 계통수의 분기점은 공통조상에서 두 계통으로 나누어지는 것을 나타낸다. (○)
- (4) 계통수에서 일찍 분기한 생물종일수록 유연관계가 가깝다. (×)

3 생물분류체계

다양한 생물종의 특성을 비교하고 계통적으로 관련이 있는 종끼리 묶어 체계적으로 정리한 것을 생물분류 체계라고 한다. 초기의 생물분류체계는 형태와 구조의 유사성을 중심으로 만들어졌지만, 생명과학의 발달과 함께 생물분류체계는 생물 사이의 진화적 관계를 더 명확하게 반영하는 방향으로 발전해 왔다.

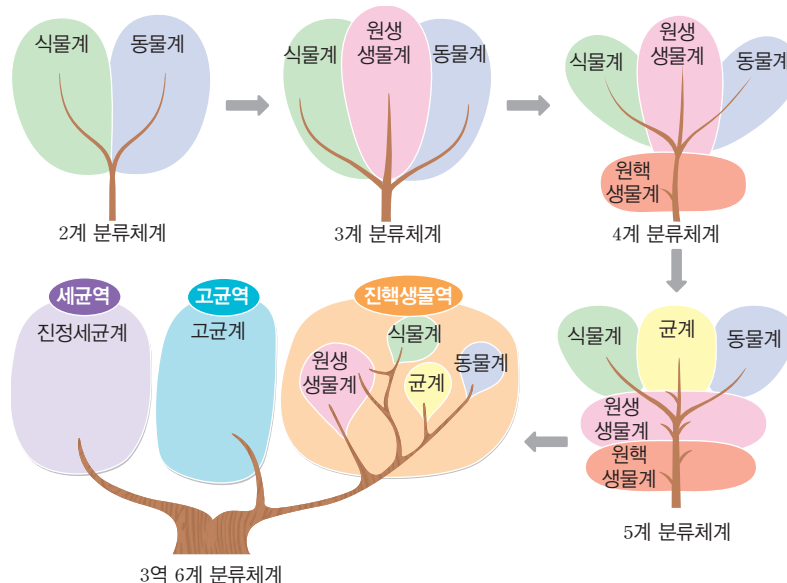
1. 분류체계의 변화

- (1) **2계 분류체계**: 18세기 초에 린네가 제안한 분류체계로, 운동성과 녹색 여부를 기준으로 생물을 식물계와 동물계로 구분하였다.
- (2) **3계 분류체계**: 현미경의 발달로 미생물이 발견되면서 헤켈은 식물계와 동물계 모두에 속하지 않는 생물을 모아 원생생물계로 분류하고, 생물을 식물계, 원생생물계, 동물계로 구분하였다.
- (3) **4계 분류체계**: 전자 현미경의 발달로 핵막이 없는 세포가 발견되면서 원생생물계에서 원핵생물계를 분리하여 생물을 식물계, 원생생물계, 동물계, 원핵생물계로 구분하였다.
- (4) **5계 분류체계**: 20세기 초에 휘태커는 세포 형태, 생활 양식, 영양 방식을 기준으로 식물계에서 균계를 분리하여 생물을 원핵생물계, 원생생물계, 균계, 동물계, 식물계로 구분하였다.
- (5) **3역 6계 분류체계**: 20세기 후반에 우즈는 ‘분류체계는 동일한 기준으로 모든 생물에 적용해야 한다.’는 생각을 가지고, 모든 생물이 가진 특정 라이보솜 RNA 염기서열을 분석하였다. 그 결과 우즈는 5계 분류체계에서 원핵생물계에 속하는 세균과 고균의 차이가 세균과 진핵생물의 차이보다 크다는 사실을 발견하였다. 따라서 역이라는 최상위 분류계급을 제시하여 생물을 세균역(진정세균계), 고균역(고균계), 진핵생물역(원생생물계, 식물계, 균계, 동물계)로 구분하는 3역 6계 분류체계를 제안하였다. 오늘날에는 많은 생명과학자가 이 분류체계를 사용하고 있다.

헤켈(Haeckel, E. H., 1834~1919)
독일의 생명과학자로, 1866년에 최초로 계통수를 작성하였다.

휘태커(Whittaker, R. H., 1920~1980)
미국의 생태학자로, 곰팡이나 버섯은 몸 밖으로 효소를 분비하여 사체나 배설물 등을 분해한 뒤 이를 흡수하여 살아가므로, 광합성을 통해 양분을 스스로 생산하는 식물과 동일한 계에 포함될 수 없다고 주장하였다.

라이보솜 RNA(rRNA)
RNA의 한 종류로, 여러 단백질과 함께 라이보솜의 단위체를 구성한다. 단백질합성은 생명활동에 필수적인 물질대사이므로, 라이보솜 RNA 염기서열은 모든 생물에서 발견된다. 또한 라이보솜 RNA 염기서열은 돌연변이율이 낮고 진화 속도가 느려서 오랜 기간 동안 일어나는 진화적 관계를 추적하기에 적합하다.



◀ 생물분류체계의 변화

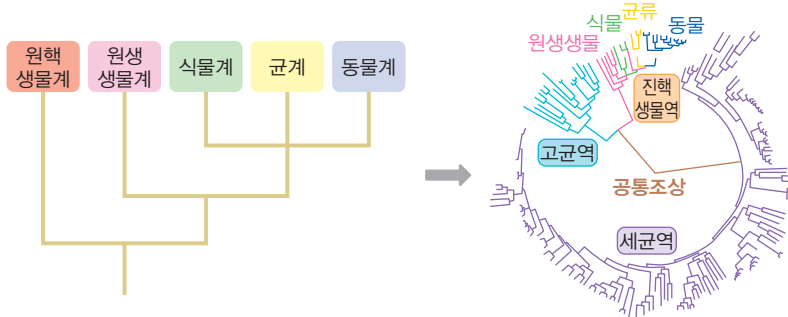
분석 + 5계 분류체계에서 3역 6계 분류체계로의 변화

- ① 3역의 주요 특징: 고균역의 생물은 세균역의 생물과 달리 펩티도글리칸 성분의 세포벽이 없으며 히스톤과 결합한 DNA를 일부 갖고 있는데, 이는 진핵생물역의 생물에서 나타나는 특징이다. 따라서 고균역은 세균역보다는 진핵생물역과 더 유연관계가 가깝다고 볼 수 있다.

구분	세균역	고균역	진핵생물역
핵막, 막성 세포소기관	×	×	○
펩티도글리칸	○	×	×
히스톤과 결합한 DNA	×	△	○

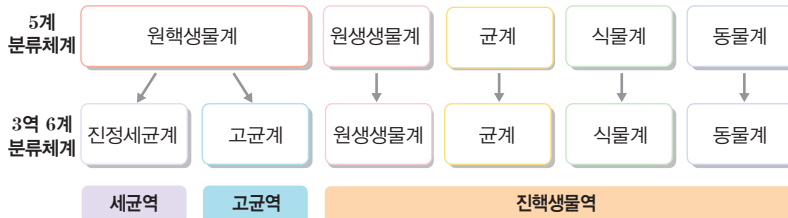
(○: 있음, △: 일부 있음, ×: 없음.)

- ② 5계 분류체계에서 3역 6계 분류체계로의 변화



▲ 5계 분류체계

▲ 3역 6계 분류체계



▲ 분류체계의 변화

고균은 핵막이 없어 5계 분류체계에서 원핵생물로 분류되었다. 하지만 라이보솜 RNA 염기서열, 세포벽의 성분, DNA 복제와 단백질합성 과정 등을 분석한 결과 고균이 원핵생물보다 진핵생물과 유연관계가 더 가까운 것으로 밝혀졌다. 이와 같이 분자생물학적 지식이 쌓이면서 5계 분류체계의 원핵생물계는 세균역, 진정세균계와 고균역, 고균계로 분리되고, 이들을 제외한 원생생물계, 식물계, 균계, 동물계가 진핵생물역으로 분류되어 3역 6계 분류체계가 완성되었다.

중요 개념 체크

정답과 해설 171쪽

- 오늘날 주로 사용하는 생물분류체계는 (3역 6계 분류체계)이다.
- 생물분류체계에 대한 설명으로 옳은 것은 ○, 옳지 않은 것은 ×로 표시하시오.
 - 린네는 생물을 동물계와 식물계로 분류하였다. (○)
 - 우즈는 라이보솜 RNA의 염기서열을 분석하여 고균이 진핵생물보다 세균에 가깝다는 것을 발견하였다. (×)

막성 세포소기관

막으로 둘러싸인 세포소기관으로, 핵, 미토콘드리아, 엽록체, 소포체, 골지체 등이 있다.

펩티도글리칸

아미노산이 포함된 다당류로, 변형된 당의 중합체가 폴리펩타이드로 연결되어 그물 모양의 구조를 이룬다. 펩티도글리칸은 고균역 생물과 진핵생물역 생물의 세포벽에는 없고 세균역 생물의 세포벽을 이루는 주성분이다.

4 3역 6계

3역 6계 분류체계에서는 생물을 세균역, 고균역, 진핵생물역으로 분류한다.

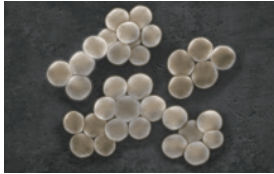
1. 세균역 - 진정세균계

탐구 분석 1 96쪽 집중 분석 98쪽

- (1) **특징:** 단세포 원핵생물로, 막으로 둘러싸인 핵이 없어 DNA가 세포질 내의 핵양체에 있다. 막성 세포소기관이 없으며, 라이보솜이 있어 효소를 합성하여 스스로 물질대사를 할 수 있다. 대부분 유전체가 1개의 원형 DNA로 구성되어 있으며, 이 DNA와는 별개로 작은 원형 DNA인 플라스미드를 가지는 경우도 있다.

(2) 세균의 구조

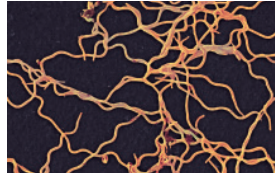
- ① 생김새: 일반적으로 지름이 $0.5 \sim 5 \mu\text{m}$ 이며, 모양에 따라 구균, 막대균(간균), 나선균으로 분류한다.



▲ 포도상구균(구균)



▲ 대장균(막대균)



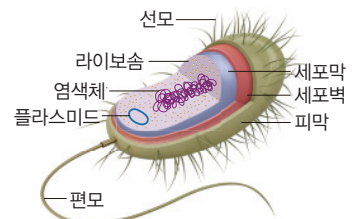
▲ 보렐리아(나선균)

- ② 세포벽의 구조: 세포막 바깥쪽에 그물망 구조의 세포벽이 있다. 세포벽을 구성하는 주성분은 펩티도글리칸으로, 이는 다른 역에 속하는 생물과 구분되는 독특한 특징 중 하나이다.

핵양체

세균과 고균의 세포 내에서 DNA는 세포질 속 특정한 위치에 응축된 형태로 존재하는데, 이를 핵양체라고 한다. 핵양체는 세포 내 유전정보를 저장하는 장소의 역할을 하며, 전자 현미경으로 관찰하면 주변보다 더 밝게 보인다.

원핵세포의 구조



플라스미드의 활용

플라스미드는 크기가 작고 자기 복제 능력이 뛰어나 유전자재조합기술과 클로닝에서 특정 DNA의 운반체(벡터, vector)로 사용된다. 플라스미드에 원하는 유전자를 삽입하고 대량 생산하면 특정 유전자의 기능을 확인하거나 발현을 조절할 수 있으므로, 신약 개발과 유전자치료 등 다양한 분야에 플라스미드가 활용되고 있다.

페니실린과 펩티도글리칸

페니실린계 항생제는 펩티도글리칸의 교차 연결을 형성하는 효소의 작용을 억제함으로써 세균의 세포벽을 파괴한다. 반면 사람의 세포에는 펩티도글리칸 성분이 없어 페니실린계 항생제가 큰 영향을 미치지 않으므로 페니실린은 세균 감염의 치료제로 많이 사용되고 있다.

③ 선모와 편모: 가는 털 모양의 선모는 숙주세포나 다른 세균에 부착하는 데 사용된다. 편모는 여러 개가 세포 표면에 퍼져 있거나 한쪽 또는 양쪽 끝에 뭉쳐 있으며, 편모를 회전하여 운동을 한다.

(3) **생식 방법:** 유성생식을 하지 않고 대부분 분열법으로 빠르게 증식한다. 세대 기간이 짧아 돌연변이가 자주 발생하므로 유전적 다양성을 얻을 수 있다. 환경이 불리하면 증식을 멈추었다가 환경이 좋아지면 다시 증식을 시작하는 특성이 있다.

(4) **영양 방식:** 대부분 종속영양생물이며, 남세균이나 황세균처럼 광합성을 하는 독립영양생물도 있다.

2. 고균역 - 고균계

(1) **특징:** 단세포 원핵생물로, 핵막과 막성 세포소기관이 없고 라이보솜의 크기는 세균역의 생물과 비슷하다. 유전물질로 원형 DNA를 가지며, 일부 DNA는 히스톤과 결합한 형태이다. 진핵생물역의 생물처럼 DNA에 비암호화 부위가 있다.

(2) **세포벽의 구조:** 세포벽이 있지만 세균역의 생물과 달리 펩티도글리칸 성분이 없고, 다당류, 단백질, 당단백질 등으로 구성된다.

(3) **영양 방식:** 주로 종속영양을 하며 유기물이나 무기물을 산화하여 에너지를 얻는다.

(4) **서식 환경:** 대부분 다른 생물이 생존할 수 없는 극한의 환경에서 서식한다.

① **극호열균:** 약 90 ~ 120 °C의 매우 뜨거운 환경에서 살아가는 고균으로, 황이 풍부한 화산 온천이나 대서양의 열수구 등에 서식한다.

② **극호염균:** 염분의 농도가 높은 염전이나 소금 호수와 같은 곳에서 서식하는 고균으로, 일부 생물은 고농도의 염분 환경에 적응하여 염분의 농도가 9 % 이하로 떨어지면 세포벽이 분해되어 생존하지 못하기도 한다.

③ **메테인 생성균:** 이산화 탄소를 이용하여 수소를 산화시키는 과정에서 노폐물로 메테인 가스를 생성하는 고균으로, 산소 노출에 치명적인 피해를 받는 절대 혐기성 생물이다. 따라서 산소가 없는 늪, 또는 흰개미나 초식동물의 장 내에 서식한다.

영양 방식에 따른 생물분류

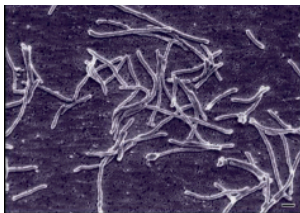
- **종속영양생물:** 스스로 유기물을 합성하지 못하여 생물의 사체를 분해하거나 다른 생물에 기생하는 등 다른 생물의 유기물을 흡수하는 생물이다.
- **독립영양생물:** 스스로 유기물을 합성하는 생물이다. 무기물을 산화하여 유기물을 얻는 생물을 화학독립영양생물, 빛에너지를 이용하여 유기물을 합성하는 생물을 광독립영양생물이라고 한다.
- **혼합영양생물:** 환경 조건에 따라 종속영양과 독립영양을 모두 하는 생물이다.

DNA의 비암호화 부위

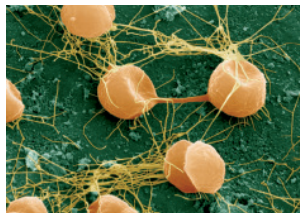
DNA에서 단백질로 번역되지 않는 염기서열을 비암호화 부위(인트론, intron)라고 한다. 이 부위는 전사과정 이후에 제거된다.

심화 + 최적 온도가 높은 세균과 고균의 활용

세균역에 속하는 호열성 세균인 *Thermus aquaticus*에서 추출한 *Taq* 중합효소는 고온에서도 변성되지 않고 활성이 높아 중합효소연쇄반응(PCR) 시 DNA 중합효소로 사용되며 이 기술의 실용화에 기여하였다. 최근에는 고균역에 속하는 극호열균인 *Pyrococcus furiosus*의 DNA 중합효소가 주로 사용된다.



▲ *Thermus aquaticus*



▲ *Pyrococcus furiosus*

3. 진핵생물역

진핵생물은 핵막으로 둘러싸인 핵이 있는 진핵세포로 이루어진 생물이다. 핵 안에 선형의 DNA가 있고, DNA가 히스톤과 결합하여 염색체를 형성한다. 또한 막성 세포소기관이 발달하여 복잡한 세포 내 구조를 이루고 있다. 진핵생물역의 생물은 원생생물계, 식물계, 균계, 동물계로 분류한다.

(1) 식물계

- ① 다세포생물이며 셀룰로스 성분의 세포벽이 있다.
- ② 대부분 광합성을 하는 독립영양생물이며, 생태계에서 생산자의 역할을 한다.
- ③ 뿌리, 줄기, 잎 등의 기관이 발달하였고 육상 생활에 적응한 형태이다.



▲ 은방울꽃



▲ 토마토



▲ 이팝나무

(2) 균계

- ① 대부분 다세포생물이지만 효모와 같이 단세포생물인 것도 있다. 키틴질로 이루어진 세포벽을 가지고 있다.
- ② 종속영양생물로, 다른 생물의 사체나 배설물을 분해하여 생태계에서 분해자의 역할을 한다. 다른 생명체와 공생하거나 일부는 기생하여 질병을 일으킨다.



▲ 식물과 균류의 공생 균류는 식물의 뿌리에 균근을 형성하여 양분을 서로 교환하기도 한다.



▲ 동물과 균류의 공생 가위개미가 자른 잎을 균류에게 주면 균류는 잎을 분해하여 얻은 양분을 이용하여 성장한다.

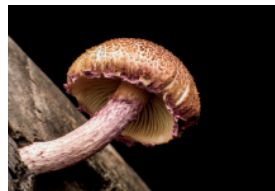
- ③ 몸은 실 모양의 *균사로 이루어져 있으며 균사 끝에 형성되는 포자로 번식한다.
- ④ 술, 빵, 치즈 등의 식품이나 페니실린과 같은 항생제 및 각종 의약품을 만드는 데 활용하며, 최근에는 분자 유전학과 바이오연료 연구에도 활용하고 있다.
- ⑤ 라이보솜 RNA의 염기서열이 식물계보다 동물계와 더 유사하여 식물계보다 동물계와 유연관계가 가까운 것으로 알려져 있다.



▲ 효모



▲ 푸른곰팡이



▲ 표고

용어 리마인드

*균사 [중학교 과학]

미세한 섬유질의 그물 구조로, 서로 얽혀 균사체를 형성한다. 균사체는 먹이 속으로 침투하며 표면적을 넓혀 양분의 흡수 효율을 높인다.

(3) 동물계

- ① 다세포생물이며 세포벽이 없다.
- ② 다른 생물을 먹이로 하는 종속영양생물이며, 생태계에서 소비자의 역할을 한다.
- ③ 조직과 기관이 발달하였고, 이동하면서 먹이를 능동적으로 섭취할 수 있다.



▲ 노루



▲ 솔새



▲ 수달

(4) 원생생물계

- ① 진핵생물에서 식물계, 균계, 동물계를 제외한 나머지 생물의 집단으로, 대부분 단세포생물이지만 군체를 형성하거나 다세포생물인 것도 있다.
- ② 영양 방식이 다양하고, 물이나 축축한 흙, 동물의 배설물, 썩은 나무껍질 등 다양한 장소에서 서식한다.
- ③ 이분법, 다분법, 출아법, 포자법 등 다양한 방식으로 번식한다.
- ④ 세포 골격의 활동에 의한 아메바 운동 또는 섬모와 편모를 이용하여 이동한다.



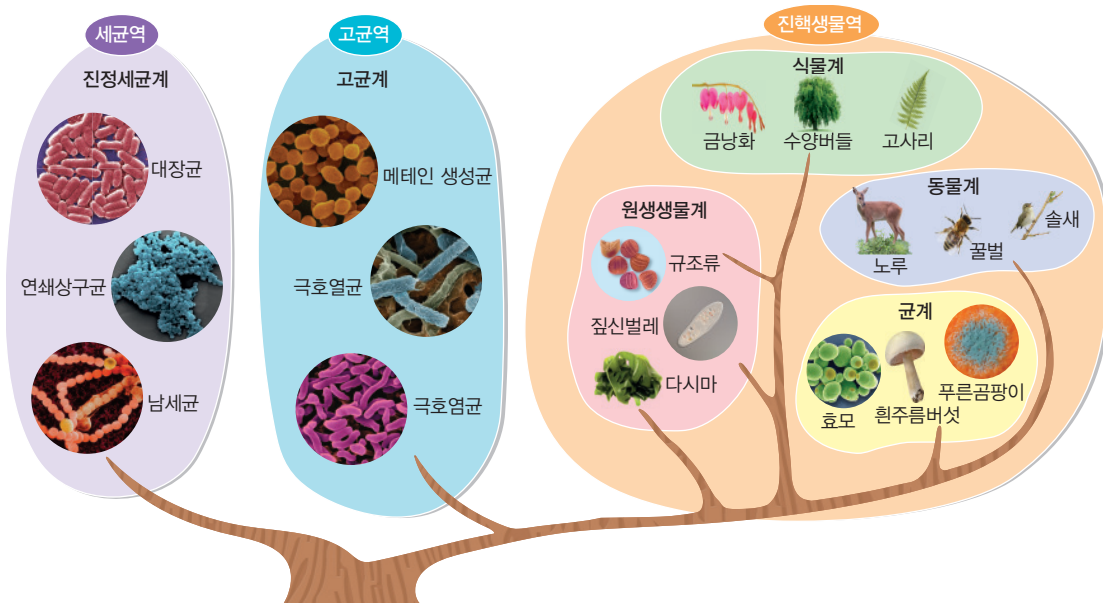
▲ 짚신벌레



▲ 규조류



▲ 미역



▲ 3역 6계 분류체계의 계통수

4. 3역의 특징 비교

구분	세균역	고균역	진핵생물역
핵막	없음.	없음.	있음.
막성 세포소기관	없음.	없음.	있음.
세포벽의 펩티도글리칸	있음.	없음.	없음.
염색체 모양	원형	원형	선형
DNA 비암호화 부위	매우 드물.	일부 있음.	있음.
라이보솜의 크기	70 S	70 S	80 S
단백질합성을 개시하는 아미노산 (코돈)	포밀메싸이오닌 (AUG)	메싸이오닌 (AUG)	메싸이오닌 (AUG)
플라스미드	있음.	있음.	거의 없음.
RNA 중합효소	한 종류	여러 종류 (진핵생물과 유사)	여러 종류
히스톤과 결합한 DNA	없음.	일부 있음.	있음.
클로람페니콜과 스트렙토마이신에 대한 반응	증식이 억제됨.	증식이 억제되지 않음.	증식이 억제되지 않음.
100 °C 이상에서 살 수 있는 생물	없음.	있음.	없음.

라이보솜의 종류

라이보솜은 크기에 따라 30 S와 50 S 소단위체로 구성된 70 S, 40 S와 60 S 소단위체로 구성된 80 S로 구분된다.

RNA 중합효소

DNA를 주형으로 RNA를 합성하는 효소이다.

단백질합성을 억제하는 항생제

- 클로람페니콜: 세균의 라이보솜 중 50 S 소단위체에 결합하여 펩타이드 결합의 형성을 억제하는 항생제이다.
- 스트렙토마이신: 세균의 라이보솜 중 30 S 소단위체에 결합하여 라이보솜의 이동을 방해하고 번역 오류를 유도하여 정상적인 단백질합성을 방해하는 항생제이다.

중요 개념 체크

정답과 해설 171쪽

1. 원핵생물은 (핵막)과 막성 세포소기관이 없고 (원형, 선형) DNA를 가진다.
2. 세균역에 속하는 생물의 세포에는 (펩티도글리칸) 성분의 세포벽이 있다.
3. 3역 생물의 유연관계에 대한 설명으로 옳은 것은 ○, 옳지 않은 것은 ×로 표시하시오.
 - (1) 고균역의 생물은 진핵생물역보다 세균역의 생물과 유연관계가 더 가깝다. (×)
 - (2) 균계의 생물은 식물계보다 동물계의 생물과 유연관계가 더 가깝다. —— (○)